Вовлечённость и удержание

Бизнес-вопрос, качество данных и главное решение

Можно ли рекомендовать изменение версии игры?

Я сравнил активность и удержание пользователей gate_30 и gate_40, оценил размер различий и проверил, можно ли опираться на результаты эксперимента.

90 189
пользователей в выборке

18,6%
общее удержание D7

16
раундов: медиана

Главное решение: сначала проверить эксперимент

На D7 в gate_40 наблюдается удержание на **0,82 п.п. ниже**, чем в gate_30. При этом SRM p = **0,0086** при α = 0,05: обнаружен сигнал дисбаланса. Рекомендация о внедрении требует предварительного расследования.

Что именно измерено

userid - Уникальный идентификатор пользователя.

version - Версия с воротами на 30-м или 40-м уровне.

sum_gamerounds - Количество сыгранных раундов; это не достигнутый уровень.

retention_1 / retention_7 - Возвращение на D1 / D7 после установки.

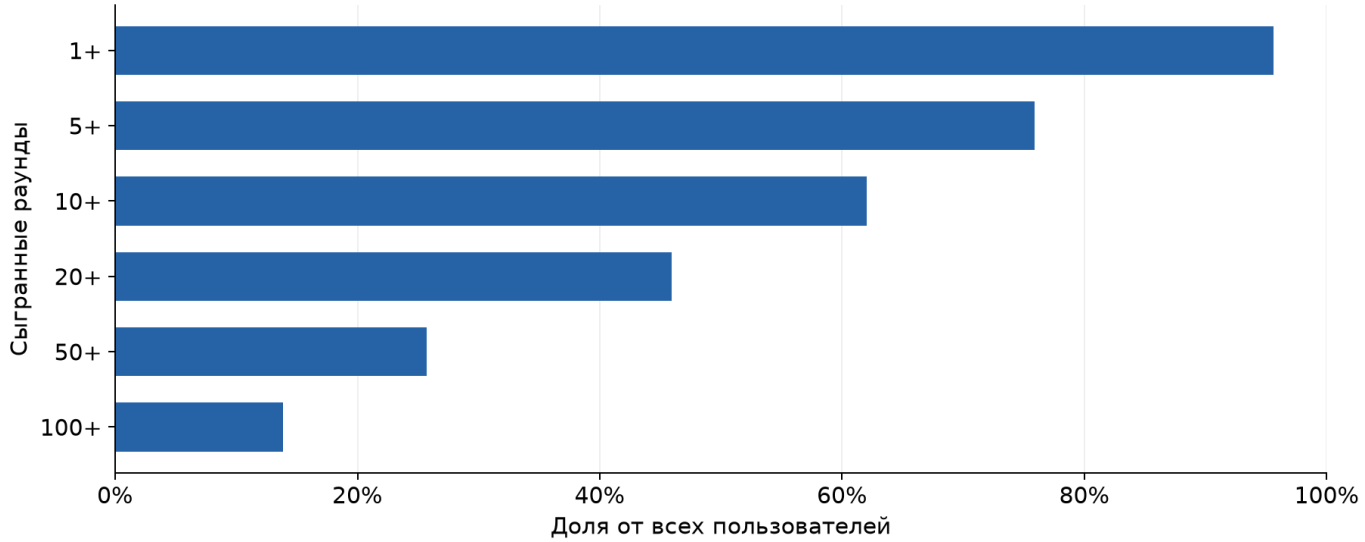
Пропусков, повторяющихся userid и отрицательных раундов нет. В основных расчётах сохранены все пользователи. Это учебный ретроспективный кейс: продажи, выручка и фактический эффект внедрения здесь не измерялись.

Как устроена вовлечённость

Активность пользователей без предположений о причинах ухода

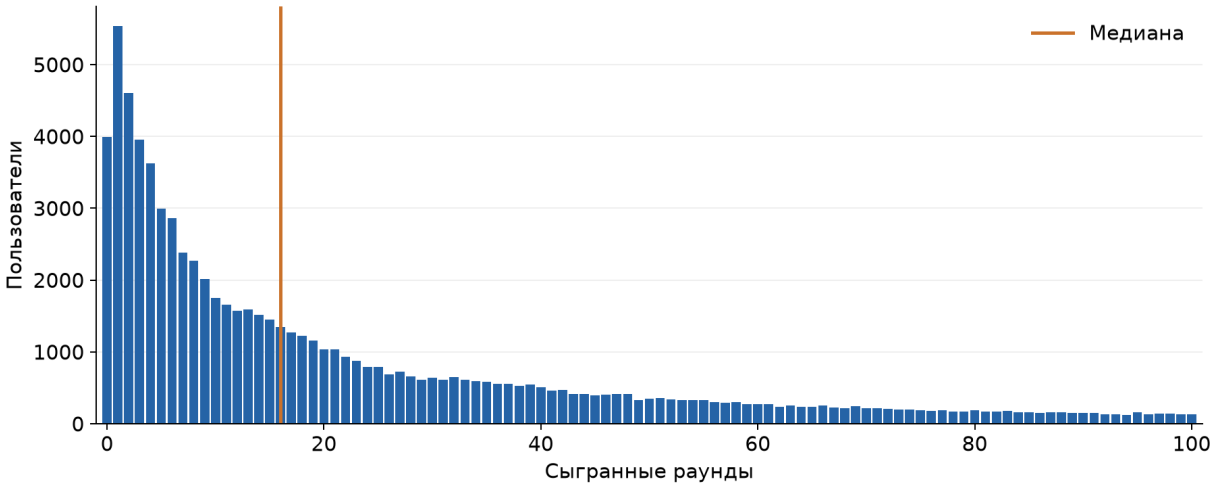
Глубина вовлечённости

Доля от всех пользователей, сыгравшая не менее N раундов.



Распределение числа раундов

Показаны значения 0-100; правее графика - 13,7% пользователей. Медиана - 16.



Что можно заключить

Не менее 5 раундов сыграли 75,9% пользователей; от 0 до 5 включительно - 27,4%. Это не отток на конкретном уровне и не доказательство проблемы онбординга.

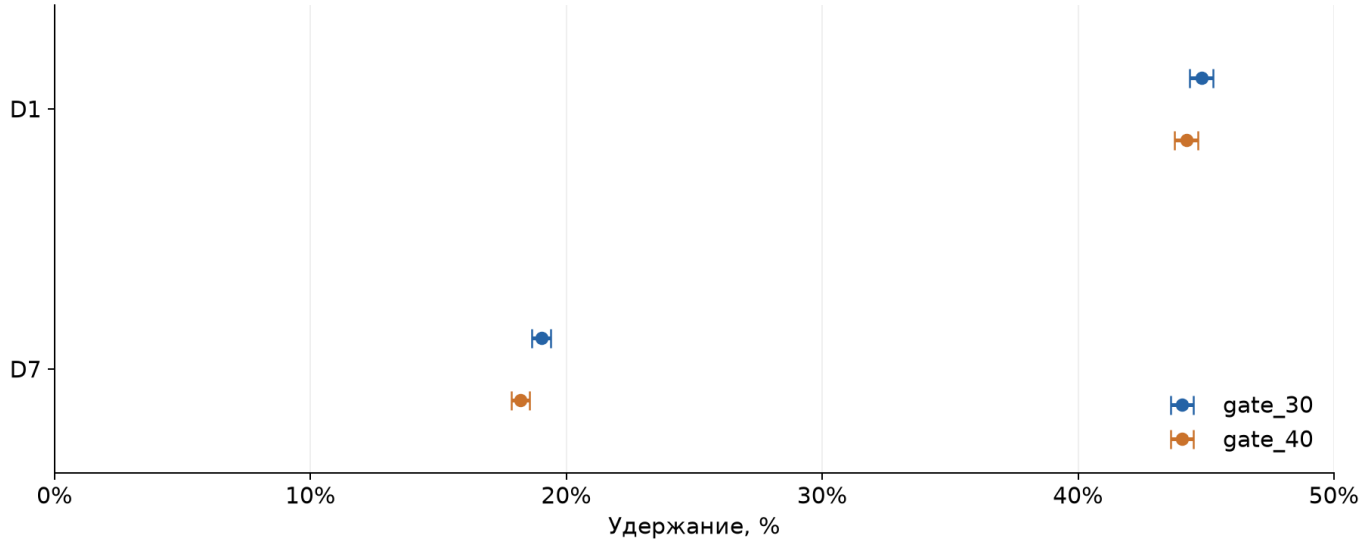
Максимум 49 854 раунда сохранён. Среднее по всей выборке - 51,87; без максимума (90 188 пользователей) - 51,32. Медиана в обоих случаях - 16,0. Исключение использовано только для проверки чувствительности.

Что показало сравнение версий

Разница gate_40 - gate_30; оценки требуют проверки из-за SRM

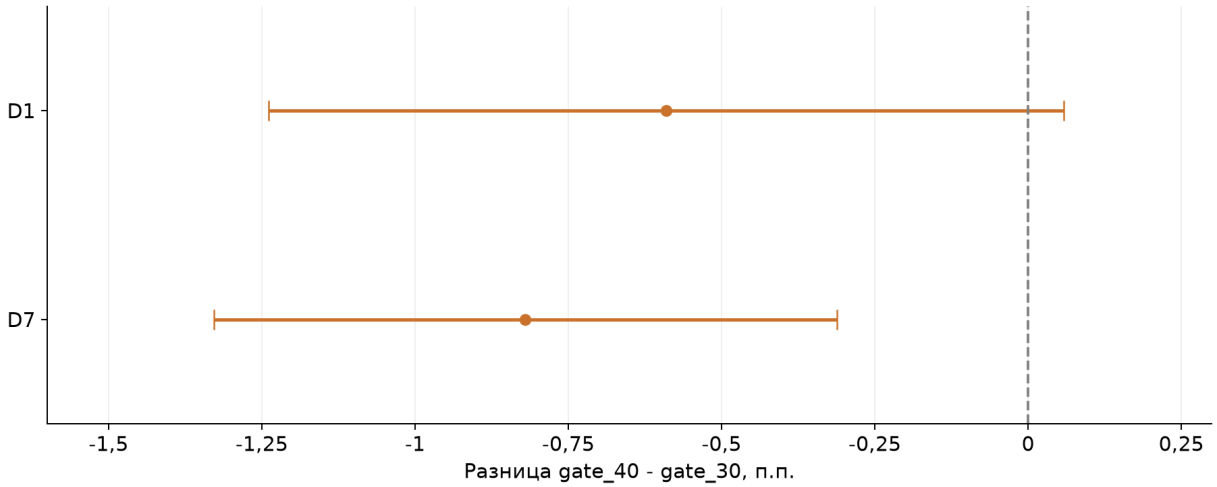
Удержание по версиям

Доли вернувшихся пользователей и индивидуальные 95%-е интервалы Уилсона.



Разница удержания: gate_40 - gate_30

Процентные пункты; точечные 95%-е интервалы Ньюкомба.



Интерпретация с учётом ограничений

Для D7 точечный интервал разницы не включает ноль. Для D1 он включает ноль, но это не доказывает равенство версий. Двусторонний z-тест долей: p(D1) = 0,0744; p(D7) = 0,0016.

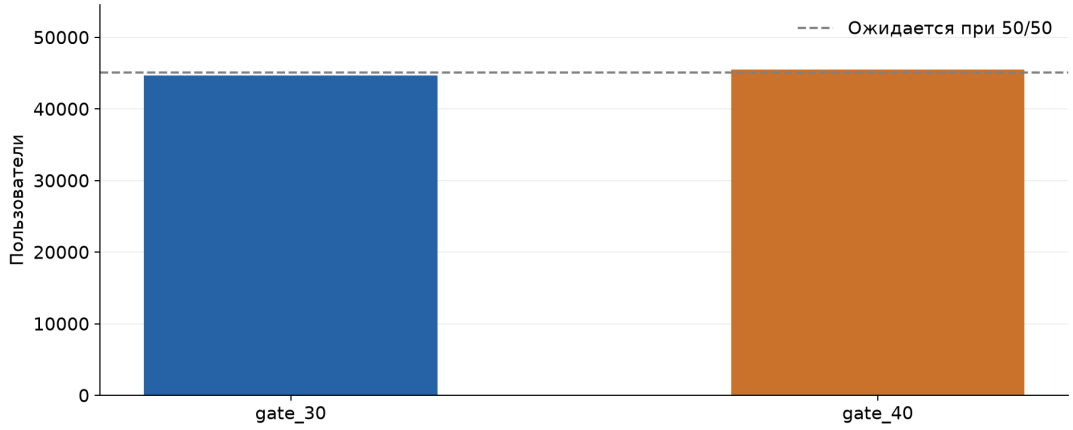
Метод Уилсона для долей, метод Ньюкомба для разницы. D1 и D7 анализируются ретроспективно; заранее заданная основная метрика неизвестна. Интервалы точечные, без поправки на множественные сравнения, и не учитывают возможное смещение при SRM.

Что проверить перед решением

Контроль качества, следующие шаги и применение к задачам магазина

Численность групп и ожидаемое распределение

$\chi^2 = 6{,}9024$; $p = 0{,}0086$; $\alpha = 0{,}05$. Получен сигнал SRM.



1. Подтвердить распределение и полноту данных

В анализе я принял распределение 50/50. Нужно проверить конфигурацию, логи назначения версий, фильтры исключения и полноту окна D1/D7. SRM - сигнал расследовать; причину по пяти имеющимся полям установить нельзя.

2. Проверить гипотезы дополнительными данными

Изучить максимум раундов; собрать шаги туториала, ошибки и источники трафика. После расследования повторить анализ. Для нового теста заранее задать основную метрику, минимально полезный эффект, мощность и длительность.

3. Применить подход к интернет-магазину

Для воронки потребуются события просмотра товара, корзины, оформления и оплаты с идентификаторами и временем. Для повторных покупок - история заказов. Результат услуги: проверенные показатели, понятные графики и отчёт с ограничениями.

Источники и воспроизводимость

Мой репозиторий: исследование и данные • Microsoft: диагностика SRM

Методы: Statsmodels (Уилсон, Ньюкомб, z-тест), SciPy (χ^2). Код, данные и результаты расчётов включены в репозиторий.